Documentação Easy360 - Sistema S&OP

Visão Geral da Plataforma

A plataforma Easy360 é um sistema de S&OP (Sales and Operations Planning) para indústrias. A tela inicial apresenta as seguintes funcionalidades rápidas:

Funcionalidades da Tela Inicial

1. **Suba suas vendas** - Importação do histórico de vendas
2. **Calcule seu preço médio (Ticket)** - Cálculo do preço médio de vendas de todos os produtos
3. **Realize sua demanda (Colaboração)** - Planejamento da demanda dos próximos meses
4. **Atividades Recentes** - Análise das atividades recentes dos usuários
5. **Dúvidas** - Suporte e ajuda

Estrutura Completa de Módulos

1. Gestão de Relacionamento

- (Módulo principal - a explorar detalhes)

2. Previsão da Demanda

- **Dashboard de Demanda** - Visualização geral da demanda
- **Acuracidade** - Métricas de precisão das previsões
- **Colaborações** - Planejamento colaborativo de demanda
- **Consensos** - Consenso de demanda entre áreas
- **Preço Médio** - Gestão de preço médio (ticket)

3. Análise de Capacidade

- **Dashboard Capacidade** - Visão geral da capacidade produtiva
- **Estoque Atual** - Controle de estoque

4. Gestão de Rotina

4.1 Rotina de Operações

- **Dashboard de Produção** - Acompanhamento da produção
- **Lançamento Diário** - Registro diário de produção

4.2 Rotina de Vendas

- **Dashboard de Vendas** - Visão geral de vendas
- **Cadência de Vendas** - Ritmo/frequência de vendas
- **Carteira de Pedidos** - Gestão de pedidos em aberto
- **Oportunidades** - Pipeline de vendas

- **Forecast** - Previsão de vendas
- **Orçamento** - Gestão de orçamentos

5. Cadastros

5.1 Produto

- (Cadastros relacionados a produtos - a explorar)

5.2 Comercial

- **Hierarquia** - Estrutura hierárquica comercial
- **Membros** - Cadastro de membros/vendedores
- **Cidades** - Cadastro de cidades/regiões
- **Vendas** - Dados de vendas

5.3 Clientes

- (Cadastros de clientes - a explorar)

5.4 Capacidade

- **Recursos** - Cadastro de recursos produtivos
- **Dias Úteis** - Calendário de dias úteis
- **Roteiros** - Roteiros de produção

5.5 Produção

- **Paradas** - Cadastro de paradas de produção
- **Metas** - Metas de produção

Detalhamento das Telas (Em andamento...)

Dashboard de Demanda - Detalhes

O Dashboard de Demanda apresenta uma visão completa da previsão e planejamento de demanda com os seguintes elementos:

Filtros disponíveis:

- Ciclo (período de análise, ex: 11 de 2025)
- Mês
- Receita/Quantidade (toggle)

Gráfico de Projeções:

- Gráfico de barras combinado com linhas
- Eixo X: Meses ($^{12}/_{2025}$ até $^{11}/_{2026}$)
- Eixo Y: Valores em milhões (0 a 20M)
- Barras coloridas representando diferentes métricas
- Linhas tracejadas para tendências

Legenda do gráfico:

- Faturamento Ano Anterior

- Orçamento
- Plano Irrestrito
- Plano Restrito
- % Plano Irrestrito / Orçamento
- % Plano Irrestrito / Fat. Ano Anterior
- % Plano Restrito / Orçamento
- % Plano Restrito / Fat. Ano Anterior

Tabela de dados:

Métrica	2025-12	2026-01	2026-02	2026-03	2026-04	2026-05	2026-06	2026-07
Fat. Ano Anterior	R$ 9.216.802,14	R$ 7.712.901,57	R$ 6.503.220,51	R$ 8.288.478,09	R$ 9.088.291,80	R$ 8.088.622,91	R$ 6.280.741,05	R$ 8.102.614,33
Orçamento	R$ 11.587.713,00	R$ 10.722.736,27	R$ 10.679.489,96	R$ 13.346.900,77	R$ 13.350.065,26	R$ 14.604.010,25	R$ 11.093.729,91	R$ 13.484.245,58
Plano Irrestrito	R$ 11.457.014,02	R$ 8.015.142,12	R$ 7.447.117,77	R$ 9.690.006,20	R$ 10.145.766,98	R$ 8.624.648,44	R$ 8.082.855,29	R$ 9.151.110,28
Plano Restrito	R$ 11.457.014,02	R$ 8.015.142,12	R$ 7.447.117,77	R$ 9.690.006,20	R$ 10.145.766,98	R$ 8.624.648,44	R$ 8.082.855,29	R$ 9.151.112,28

Métricas percentuais:

- % Plano Irrestrito / Orçamento
- % Plano Irrestrito / Fat. Ano Anterior
- % Plano Restrito / Orçamento
- % Plano Restrito / Fat. Ano Anterior

Tela de Colaborações - Detalhes

A tela de Colaborações gerencia o processo colaborativo de planejamento de demanda entre diferentes áreas da empresa.

Filtros disponíveis:

- Ano (ex: 2025)
- Ciclo (ex: 11, 12)
- Colaborador (ex: Comercial, Marketing, Planejamento)
- Status (ex: Pendente, Completa)

Estrutura da tabela:

Ano	Ciclo	Colaborador	Status
2025	12	Comercial	PENDENTE
2025	12	Marketing	PENDENTE
2025	12	Planejamento	COMPLETA
2025	11	Comercial	COMPLETA
2025	11	Marketing	COMPLETA
2025	11	Planejamento	COMPLETA

Funcionalidades:

- Paginação com opções de linhas por página (100, 300, 500, 1000)
- Ordenação por coluna
- Ícones de ação para edição/visualização

Áreas colaboradoras identificadas:

1. Comercial
2. Marketing
3. Planejamento

Telas de Cadastro - Detalhamento

Cadastro de Membros (Comercial)

URL: /cadastros/comercial/membro

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Membro	Texto	Nome do membro/representante
Função	Texto	Cargo/função do membro
Email	Texto	E-mail de contato
Área da Empresa	Texto	Departamento/área
Ativo	Booleano	Status ativo/inativo

Funcionalidades:

- Botão “Cadastrar Membros” para adicionar novos registros
- Filtro por coluna com busca textual
- Filtro de status (Ativo)
- Ordenação por coluna
- Paginação (100, 300, 500, 1000 registros por página)
- Ícones de ação: Editar, Excluir

Dados de exemplo:

- BRUNO SILVEIRA CARBONE ME - Ativo
- GERSON BIENERT - Ativo
- JANAINA DOS SANTOS - Ativo

Cadastro de Hierarquias (Comercial)

URL: /cadastros/comercial/hierarquia

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Cód. Hierarquia	Texto	Código único da hierarquia (ex: HC-0156)
Mercado	Texto	Segmento de mercado
Canal de Venda	Texto	Canal de vendas (ex: JIT)
Força de Venda	Texto	Região/força de vendas (ex: São Paulo, Sul, Centro Oeste)
Zona de Venda	Texto	Zona específica de vendas
Membro	Texto	Representante/vendedor responsável
Data Registro	Data/Hora	Data e hora do cadastro

Funcionalidades:

- Botão “Importar Hierarquias” - importação em massa
- Botão “Cadastrar Hierarquias” - cadastro manual
- Filtro por coluna com busca textual
- Ordenação por coluna
- Paginação
- Ícones de ação para edição

Valores identificados:

- Canais de Venda: JIT
- Forças de Venda: São Paulo, Sul, Centro Oeste, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, Geral
- Membros: BRUNO SILVEIRA CARBONE ME, GERSON BIENERT, JANAINA DOS SANTOS, entre outros

Cadastro de Dias Úteis (Capacidade)

URL: /cadastros/capacidade/diaUtil

Estrutura da tela:

A tela permite configurar o calendário de dias úteis para planejamento de capacidade produtiva.

Tabela de Dias Úteis por Mês:

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Feriados	4	4	5	4	5	4	6	4	4	6	4	-
Dias Úteis	27	24	26	26	27	25	27	25	26	27	24	27
Colaboradores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Configurações:

Campo	Tipo	Opções/Valores
Visualização	Select	Ano (2025, 2026, 2027, 2028, 2029)
Horas Semanais	Select	40 horas, 44 horas
Regime de Trabalho	Select	Segunda à sexta, Segunda à sábado
Turno	Select	1 turno, 2 turnos, 3 turnos

Turnos:

Campo	Tipo	Exemplo
Hora Inicial	Time	11:00 AM
Hora Final	Time	08:00 PM
Tempo de Paração	Time	09:00 AM

Funcionalidades:

- Botão “Verificar Cadastro” - validação dos dados
- Botão “Cancelar” - cancelar alterações
- Botão “Salvar” - salvar configurações

Cadastro de Recursos (Capacidade)

URL: /cadastros/capacidade/recurso

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Nome do Recurso	Texto	Nome identificador do recurso produtivo
Grupo de Recurso	Texto	Agrupamento do recurso
Disponibilidade em Minutos	Número	Tempo disponível por dia em minutos
IROG	Percentual	Índice de Rendimento Operacional Global

Dados de exemplo:

Nome do Recurso	Grupo de Recurso	Disponibilidade (min)	IROG
ADICIONAIS	ADICIONAIS	840	100%
AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA	840	100%
CLASSIC	CLASSIC	840	100%
ELEGANCE	ELEGANCE	840	100%
EVOLUTION	EVOLUTION	840	100%
Mão de Obra Direta	Manual	480	85%

Funcionalidades:

- Botão “Cadastrar Recurso” - adicionar novo recurso
- Filtro por coluna com busca textual
- Ordenação por coluna
- Paginação
- Ícones de ação: Editar, Excluir

Cadastro de Roteiros (Capacidade)

URL: /cadastros/capacidade/roteiroProducao

Campos do formulário:

Campo	Tipo	Descrição
Produto	Select/Busca	Seleção do produto
Utilizar Roteiro	Select/Busca	Roteiro base a ser utilizado
Observações	Textarea	Campo para observações

Filtros:

- Com roteiro
- Sem roteiro
- Todos

Funcionalidades:

- Botão “Importar Roteiros” - importação em massa de roteiros
- Botão “Cadastrar Atividade” - criar nova atividade no roteiro
- Botão “Incluir Atividade” - adicionar atividade existente
- Botão “Salvar” - salvar roteiro

Conceito: Roteiros de produção definem a sequência de operações/atividades necessárias para fabricar um produto, incluindo tempos e recursos envolvidos.

Cadastro de Metas de Produção (Produção)

URL: /cadastros/producao/metaProducao

Filtros:

Campo	Tipo	Opções
Ano	Select	2024, 2025, 2026, 2027, 2028
Mês	Select	Janeiro a Dezembro

Estrutura de Metas por Recurso:

Para cada recurso (Manual, ADICIONAIS, AUTOMÁTICA, CLASSIC, ELEGANCE, EVOLUTION), são definidas metas para:

Indicador	Descrição
DISPONIBILIDADE	Meta de disponibilidade do recurso
PERFORMANCE	Meta de performance/produtividade
QUALIDADE	Meta de qualidade da produção
IROG	Índice de Rendimento Operacional Global

Funcionalidades:

- Seleção de período (Ano/Mês)
- Expansão de cada recurso para editar metas
- Botão “Cancelar” - cancelar alterações
- Botão “Salvar” - salvar metas

Cadastro de Paradas (Produção)

URL: /cadastros/producao/tipologiaParadas

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Nome da Parada	Texto	Identificação da parada
Programada	Booleano	Indica se é parada programada (SIM/NÃO)
Tempo de Parada	Hora	Duração da parada (HH:MM:SS)

Dados de exemplo:

Nome da Parada	Programada	Tempo de Parada
Refeição	SIM	01:00:00

Funcionalidades:

- Botão “Cadastrar” - adicionar nova parada
- Filtro por coluna com busca textual
- Ordenação por coluna
- Paginação
- Ícones de ação: Editar, Excluir

Telas de Gestão de Rotina - Detalhamento

Carteira de Pedidos (Rotina de Vendas)

URL: /rotina/vendas/carteira

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Cód.	Texto	Código do pedido
Seq.	Número	Sequência do item
Competência	Data	Mês/ano de competência
Ruim	Indicador	Indicador de qualidade
Quantidade	Número	Quantidade do pedido
Receita Bruta	Moeda	Valor da receita bruta
Família	Texto	Família do produto
Subfamília	Texto	Subfamília do produto
Modelo	Texto	Modelo do produto
Nome do Produto	Texto	Nome do produto
Cód. Produto	Texto	Código do produto
Mercado	Texto	Segmento de mercado
Canal de Venda	Texto	Canal de vendas
Força de Venda	Texto	Região de vendas
Zona de Venda	Texto	Zona de vendas
Membro	Texto	Representante/vendedor
Razão Social	Texto	Nome do cliente
CNPJ/CPF/ID	Texto	Documento do cliente
Faturado	Booleano	Status de faturamento
Data Registro	Data/Hora	Data do registro

Funcionalidades:

- Botão “Importar Carteiras” - importação em massa
- Botão “Cadastrar Carteira” - cadastro manual
- Filtro por coluna com busca textual
- Ordenação por coluna
- Paginação (100, 300, 500, 1000 registros)

Forecast (Rotina de Vendas)

URL: /rotina/vendas/forecast

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Cód.	Texto	Código do forecast
Seq.	Número	Sequência
Competência	Data	Mês/ano de competência
Canal de Venda	Texto	Canal de vendas
Cliente	Texto	Nome do cliente
Receita Bruta	Moeda	Valor previsto de receita
Data Registro	Data/Hora	Data do registro

Funcionalidades:

- Botão “Importar Forecasts” - importação em massa
- Botão “Cadastrar Forecast” - cadastro manual
- Filtro por coluna com busca textual
- Ordenação por coluna
- Paginação (100, 300, 500, 1000 registros)

Módulo de Análise de Capacidade - Detalhamento

Dashboard de Capacidade

URL: /analiseCapacidade/dashboard

Filtros:

- Grupo de Recursos (multi-select)
- Ano (ex: 2025)
- Ciclo (ex: 11, 12)
- Meses (multi-select)

Indicadores Principais:

Indicador	Descrição	Exemplo
Desnivelado	Percentual de desnivelamento	0%
Dias úteis	Total de dias úteis no período	311
Capacidade	Capacidade total em horas/mês	21.770,00 h/mês
Demanda	Demanda total em horas/mês	0,00 h/mês

Resultado Geral:

- Abas: **Gargalo** e **Ocioso**
- Alertas de capacidade ociosa ou gargalo
- Opção “Ignorar capacidade ociosa”

Ações Recomendadas:

- Botão “Capacidade” - ajustar capacidade
- Botão “Demanda” - ajustar demanda

Resultado por Grupo de Recurso:

Grupo	Capacidade
Manual	0,00 h/mes
ADICIONAIS	4.354,00 h/mes
AUTOMÁTICA	4.354,00 h/mes
CLASSIC	4.354,00 h/mes
ELEGANCE	4.354,00 h/mes
EVOLUTION	4.354,00 h/mes

Gráfico:

- Gráfico de barras comparando Capacidade vs Demanda por grupo de recurso

Funcionalidades:

- Botão “Editar plano” - editar plano de capacidade
- Botão “ATA” - gerar ata de reunião

Cadastro de Produtos

URL: /cadastros/produto/produtos

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Nome do Produto	Texto	Nome descritivo do produto
Cód. Produto	Texto	Código único do produto (ex: 82.01.000288)
Custo	Texto	Tipo de custo (MTO - Make to Order, MTS - Make to Stock)
Família	Texto	Família/cliente do produto (ex: Camisaria Colombo, Adidas)
Subfamília	Texto	Linha de produção (ex: Adicionais, Evolution, Elegance, Automática, Classic)
Modelo	Texto	Modelo específico
Status	Select	Status do produto (Ativo/Inativo)
Rateio	Booleano	Indicador de rateio
Data Registro	Data/Hora	Data do cadastro

Dados de exemplo:

Nome do Produto	Cód. Produto	Custo	Família	Subfamília
Aba - Camisaria Colombo Fsc Misto	82.01.000288	MTO	Camisaria Colombo	Adicionais
Alça Dalva Branca - 1x60 cm - Toli	84.31.000153	MTO	Toli	Adicionais
Apara G - Adidas	82.01.000328	MTS	Adidas	Adicionais
AZ26 Sacola M Pantone 01 - JR Embalagens	80.03.001908	MTO	Jr Embalagens	Evolution
Bolsa Con Mango G Blanco - Nexo Uy	80.06.001063	MTO	Nexo Uy	Automática
Caixa Almofada - Malwee Adulto	81.03.000120	MTS	Malwee	Classic

Subfamílias identificadas (Linhas de Produção):

- Adicionais
- Evolution
- Elegance
- Automática
- Classic
- Saco Fundo V
- Saco Fundo Q

Funcionalidades:

- Botão “Importar Produtos” - importação em massa
- Botão “Cadastrar Produtos” - cadastro manual
- Filtro por coluna com busca textual
- Filtro de Status (Ativo)
- Ordenação por coluna
- Paginação (100, 300, 500, 1000 registros)
- Ícones de ação: Editar

Cadastro de Vendas (Comercial)

URL: /cadastros/comercial/venda

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
NF	Número	Número da nota fiscal
Seq.	Número	Sequência do item na NF
Data da NF	Data	Data de emissão da NF
Quantidade	Número	Quantidade vendida
Receita Bruta	Moeda	Valor da receita bruta (R$)
Família	Texto	Tipo de produção (MTS/MTO)
Subfamília	Texto	Cliente/marca
Modelo	Texto	Linha de produção (Classic, Evolution, etc.)
Nome do Produto	Texto	Nome do produto vendido
Cód. Produto	Texto	Código do produto
Mercado	Texto	Segmento de mercado
Canal de Venda	Texto	Canal (ex: JIT)
Força de Venda	Texto	Região de vendas
Zona de Venda	Texto	Zona comercial
Membro	Texto	Representante/vendedor responsável
Razão Social	Texto	Nome do cliente
CNPJ / CPF / ID	Texto	Documento do cliente
Razão Social Relacionado	Texto	Cliente relacionado
CNPJ / CPF / ID Relacionado	Texto	Documento do relacionado
Código do Pedido	Texto	Código do pedido original
Data Registro	Data/Hora	Data do registro no sistema

Funcionalidades:

- Botão “Importar Vendas” - importação em massa de vendas
- Botão “Cadastrar Vendas” - cadastro manual
- Filtro por coluna com busca textual
- Ordenação por coluna
- Paginação (100, 300, 500, 1000 registros)

Cadastro de Clientes Relacionamento

URL: /cadastros/clientes/clienteRelacionado

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Razão Social	Texto	Nome/razão social do cliente
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	Texto	Documento de identificação
Relacionamento	Texto	Cliente matriz/relacionado
Status	Select	Status do cliente (Ativo/Inativo)
Data Registro	Data/Hora	Data do cadastro

Conceito de Relacionamento: O sistema permite vincular clientes filiais a um cliente matriz (relacionamento). Exemplo:

- “Ad Fashion Barra - Loja 9” está relacionado a “AD Fashion - AD Catarina - Loja 166”
- Isso permite consolidar vendas e análises por grupo de clientes

Funcionalidades:

- Botão “Importar Clientes” - importação em massa
- Botão “Cadastrar Clientes” - cadastro manual
- Filtro por coluna com busca textual
- Filtro de Status (Ativo)
- Ordenação por coluna
- Paginação (100, 300, 500, 1000 registros)
- Ícones de ação: Editar

Módulo de Gestão de Rotina - Detalhamento

Dashboard de Produção (Rotina de Operações)

URL: /rotina/operacoes/dashboardProducao

Filtros:

- Recursos (multi-select)
- Ano
- Mês
- Dia
- Turno

Abas de visualização:

1. **Estoque por produtos** - Análise de estoque individual
2. **Estoque por famílias** - Análise agrupada por família
3. **Projeção de necessidade de estoque** - Previsão de necessidades

Gráficos e Indicadores:

Indicador	Descrição
Estoque de segurança x Plano restrito x Estoque atual	Comparativo de níveis de estoque
IROG	Índice de Rendimento Operacional Global
Disponibilidade	Percentual de disponibilidade dos recursos
Performance	Percentual de performance da produção
Qualidade	Percentual de qualidade da produção

Filtros adicionais:

- Família de produtos (Select)
- Produtos do Rateio (Checkbox)
- Seleção de até 9 produtos para análise
- Tipo de parada: Todas paradas, Paradas programadas, Paradas não programadas, Paradas não apontadas

Pré-requisitos para funcionamento:

- Plano restrito cadastrado
- Estoque de segurança definido
- Estoque atual cadastrado
- Paradas cadastradas
- Recursos cadastrados

Funcionalidades:

- Botão “ATA” - gerar ata de reunião
- Botão “Refresh” - atualizar dados

Dashboard de Vendas (Rotina de Vendas)

URL: /rotina/vendas/dashboard

Filtros:

- Data: Ano + Dezembro (Mês)
- Ciclo: All
- Plano Irrestrito
- Receita
- Ciclo

Indicadores Principais (KPIs):

Indicador	Descrição	Exemplo
Mesmo Mês do Ano Anterior	Vendas do mesmo período ano anterior	R$ 9.216.802,14
Orçamento (Meta)	Meta de orçamento	R$ 11.587.713,00
Meta ou Plano	Meta planejada	R$ 11.587.713,00
FAT	Faturamento atual	R$ 2.094.731,83

Indicadores de Performance:

Indicador	Valor	Meta
FAT - Meta ou Plano	-R$ 9.599.842,79	-
FAT / Meta ou Plano	17,91%	75,00%
FAT + BOA - Meta ou Plano	-R$ 9.599.842,79	-
FAT + BOA / Meta ou Plano	17,91%	75,00%

Tabela de Análise por Família:

Família	Mesmo Mês Ano Anterior	Mês Anterior	Orçamento	P. Irrestrito	P. Restrito	Forecast	Oportunidades	Faturado
MTS	R$ 5.723.455,52	R$ 10.212.663,11	R$ 8.054.213,00	R$ 6.133.811,40	R$ 6.133.811,40	-	-	R$ 1.269.083,14
MTO	R$ 3.493.336,62	R$ 5.888.908,62	R$ 3.533.500,00	R$ 5.323.203,22	R$ 5.323.203,22	-	R$ 237.560,00	R$ 825.648,69
(Não Informada)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**R$ 9.216.802,14**	**R$ 16.101.571,73**	**R$ 11.587.713,00**	**R$ 11.457.014,62**	**R$ 11.457.014,62**	-	**R$ 237.560,00**	**R$ 2.094.731,83**

Gráfico Comparativo de Vendas:

- FAT Ano Anterior (vermelho)
- FAT Atual (verde)
- Orçamento (azul)
- Meta ou Plano (linha)

Conceitos importantes:

- **MTS (Make to Stock)**: Produção para estoque
- **MTO (Make to Order)**: Produção sob encomenda
- **BOA**: Backlog de pedidos aprovados
- **FAT**: Faturamento
- **RUI**: Receita Unitária Incremental

Funcionalidades:

- Botão “Abrir em tela cheia”
- Filtros interativos por hierarquia
- Limpar filtros

Módulo de Previsão da Demanda - Detalhamento

Acuracidade

URL: /demanda/acuracidade

Filtros:

- Filtrar Hierarquia: Hierarquia de Produtos
- Data / Mês - Ano: Multiple selections

- Ciclo selecionado: Vários Ciclos
- Ciclo / Ano: Multiple selections
- Plano: Plano Restrito

Indicadores Principais (KPIs):

Indicador	Valor	Descrição
MAPE GERAL	16.66%	Mean Absolute Percentage Error geral
WMAPE GERAL	100.01%	Weighted Mean Absolute Percentage Error
WMAPE GERAL	0.01%	Erro ponderado geral

Tabela de Hierarquia de Produtos:

Hierarquia	Previsto	Realizado	MAPE Individual	WMAPE
MTO	0.00	19,406,018.00	19,406,018.00	100.00%
MTS	0.00	9,566,189.00	9,566,189.00	100.00%
Não Informado	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	**0.00**	**19,406,018.00**	**19,406,018.00**	**100.00%**

Top 20 Erro Produtos by Código & Produto: Gráfico de barras horizontais mostrando os produtos com maior erro de previsão:

- 80.06.001590 - SACOLA… : 1,040,000.00
- 80.06.001… - SACOLA… : 1,000,000.00
- 80.06.000017 - SACO SC… : 709,500.00
- (outros produtos com valores menores)

Conceitos importantes:

- **MAPE (Mean Absolute Percentage Error)**: Erro percentual absoluto médio - mede a precisão da previsão
- **WMAPE (Weighted Mean Absolute Percentage Error)**: MAPE ponderado pelo volume
- **Acuracidade**: Medida de quão próxima a previsão está do valor real

Funcionalidades:

- Botão “Abrir em tela cheia”
- Filtros interativos
- Top 20 Erro Produtos

Consensos

URL: /demanda/consenso

Campos da tabela:

Campo	Tipo	Descrição
Ano	Select	Ano do consenso (ex: 2025)
Ciclo	Select	Ciclo do consenso (ex: 11, 12)
Status	Select	Status do consenso (Pendente, Completa)

Dados de exemplo:

Ano	Ciclo	Status
2025	12	PENDENTE
2025	11	COMPLETA

Conceito de Consenso no S&OP: O consenso é a etapa final do processo de S&OP onde as áreas de vendas, operações, finanças e supply chain alinham suas previsões e planos para chegar a um número único acordado por todos.

Funcionalidades:

- Filtro por Ano
- Filtro por Ciclo
- Filtro por Status
- Paginação
- Ícones de ação: Editar, Excluir

Fluxos de Trabalho e Integrações do S&OP

Visão Geral do Processo S&OP

O S&OP (Sales and Operations Planning) é um processo integrado de planejamento que alinha demanda, suprimentos, finanças e produção. A plataforma Easy360 implementa este processo através dos seguintes fluxos:

1. Fluxo de Previsão de Demanda

```
Histórico de Vendas → Modelos Estatísticos → Colaborações → Consenso → Plano de Demanda
```

Etapas:

1. **Coleta de Dados**: Importação de vendas históricas
2. **Previsão Estatística**: Aplicação de modelos (Média Simples, Média Ponderada, Média Móvel, Holt Winters, SARIMA, Prophet, Random Forest, XGBoost)
3. **Colaboração**: Ajustes por Marketing, Planejamento e Comercial
4. **Consenso**: Alinhamento final entre áreas
5. **Acuracidade**: Medição de MAPE e WMAPE

2. Fluxo de Análise de Capacidade

```
Recursos → Dias Úteis → Roteiros → Capacidade Disponível → Demanda → Análise de Gargalos/Ociosidade
```

Etapas:

1. **Cadastro de Recursos**: Máquinas, linhas de produção
2. **Configuração de Calendário**: Dias úteis, turnos, paradas
3. **Definição de Roteiros**: Sequência de operações por produto
4. **Cálculo de Capacidade**: Horas disponíveis por recurso
5. **Comparação com Demanda**: Identificação de gargalos ou ociosidade

3. Fluxo de Gestão de Vendas

```
Orçamento → Forecast → Carteira de Pedidos → Oportunidades → Faturamento
```

Etapas:

1. **Orçamento**: Definição de metas de vendas
2. **Forecast**: Previsão de vendas por cliente/produto
3. **Carteira de Pedidos**: Pedidos confirmados
4. **Oportunidades**: Pipeline de vendas
5. **Faturamento**: Vendas realizadas

4. Fluxo de Produção

```
Plano de Demanda → Programação → Lançamento Diário → Apontamento → Indicadores (IROG)
```

Etapas:

1. **Plano de Demanda**: Necessidade de produção
2. **Programação**: Sequenciamento de ordens
3. **Lançamento Diário**: Registro de produção
4. **Apontamento de Paradas**: Registro de interrupções
5. **Indicadores**: IROG, Disponibilidade, Performance, Qualidade

Integrações de Dados

Origem	Destino	Dados
ERP	Vendas	Notas fiscais, pedidos
ERP	Produtos	Cadastro de produtos
ERP	Clientes	Cadastro de clientes
Produção	Dashboard	Apontamentos, paradas
Vendas	Previsão	Histórico de vendas
Capacidade	Dashboard	Recursos, roteiros

Ciclo S&OP Mensal

Semana	Atividade	Responsável
1	Coleta de dados e previsão estatística	Planejamento
2	Colaboração de Marketing e Comercial	Marketing/Vendas
3	Análise de Capacidade e Restrições	Operações
4	Reunião de Consenso e Aprovação	Diretoria

Indicadores-Chave (KPIs)

Indicador	Fórmula	Meta Típica
MAPE	Média(	Previsto - Real
WMAPE	Soma(	Previsto - Real
IROG	Disponibilidade × Performance × Qualidade	> 85%
Acuracidade de Vendas	FAT / Meta	> 90%
Nível de Serviço	Pedidos Atendidos / Total Pedidos	> 95%